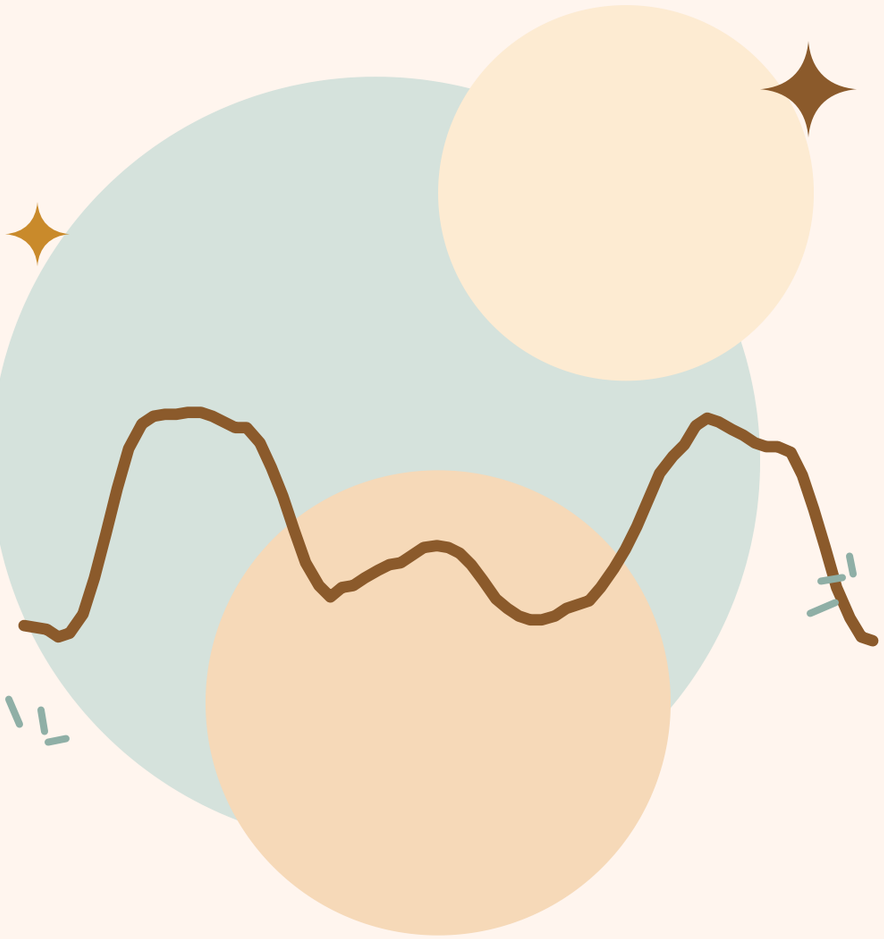


PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN · ĐỒ ÁN MÔN HỌC

THEO DÕI VÒNG ĐỜI CÂY LÚA TỪ CHUỖI VỆ TINH NDVI VÀ SAR

Đà Nẵng và Quảng Nam · Sentinel-2 và Sentinel-1 · 2023–2025

Văn Trọng Huy · 23AI018

Đỗ Phúc Vũ Hà · 23AI012

Sử Thị Hà My · 23AI031

Nguyễn Hà Nhi · 23AI039

Trần Thị Thùy Linh · 23AI029

NỘI DUNG

01 Bối cảnh đề tài

02 Mục tiêu đề tài

03 Hướng làm

04 Dữ liệu

05 Baseline (paper nền)

06 Phương pháp đề xuất

07 Kết quả

08 Hạn chế và kế hoạch



BỐI CẢNH ĐỀ TÀI

- Biết cây lúa đang ở giai đoạn nào theo từng thời điểm giúp theo dõi mùa vụ cho cả vùng, không cần đi từng thửa.
- Chuỗi ảnh vệ tinh theo thời gian là nguồn dữ liệu phù hợp: Sentinel-2 (quang học) và Sentinel-1 (radar).



Lúa nhiều vụ

Đà Nẵng và Quảng Nam có 1–2 vụ mỗi năm; mỗi vụ có 4 giai đoạn từ gieo đến thu hoạch.



Ảnh quang học hay bị mây

Trung bình 33% số bước thiếu ảnh gốc; radar Sentinel-1 xuyên được mây.



Thiếu nhãn ngoài đồng

Nhóm chưa có ngày gieo, thu hoạch thật; nhãn phải suy ra từ chính ảnh vệ tinh.

MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

1

Gán **4 giai đoạn** sinh trưởng cho từng bước 5 ngày của chuỗi

2

Suy ra các mốc **SOS, POS, EOS** (bắt đầu, đỉnh, kết thúc mùa) theo ngày

3

Thử **bỏ NDVI**: dùng SAR và xử lý mây, vì nhãn đang sinh từ NDVI

4

Nói rõ **giới hạn** của nhãn yếu, không tuyên bố hơn mức đo được

Đầu vào
1 cửa sổ 365 ngày
73 giá trị, cách nhau 5 ngày

→

Mô hình chuỗi
gán nhãn cho từng bước
(sequence labelling)

→

Đầu ra: 73 nhãn

Ngoài vụ | Sinh trưởng | Sinh sản | Suy giảm

TỔNG QUAN LUỒNG XỬ LÝ

01

Thu thập

Sentinel-2 và Sentinel-1 trên Google Earth Engine, 2023–2025, 1.000 điểm

02

Tiền xử lý

Lọc mây bằng SCL, lưới 5 ngày, nội suy chỗ trống, làm mượt Savitzky–Golay

03

Tạo nhãn

Luật ngưỡng 20% biên độ NDVI: 4 giai đoạn và mốc SOS, POS, EOS

04

Mô hình

1D-CNN gán nhãn từng bước, giải mã Viterbi giữ đúng thứ tự giai đoạn

05

Đánh giá

Macro-F1, sai số mốc theo ngày, kiểm thử theo năm, đối chiếu SICKLE

DỮ LIỆU

Tự thu thập từ Google Earth Engine, Đà Nẵng và Quảng Nam, 2023–2025

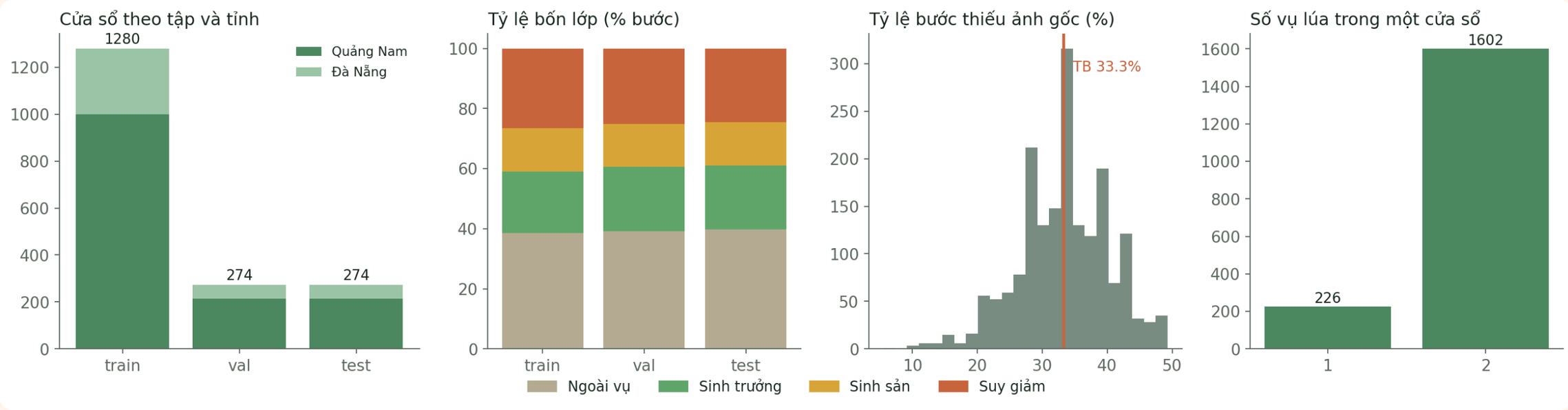
1.828
cửa sổ chuỗi thời gian

819
thửa ruộng

73
bước, mỗi bước 5 ngày

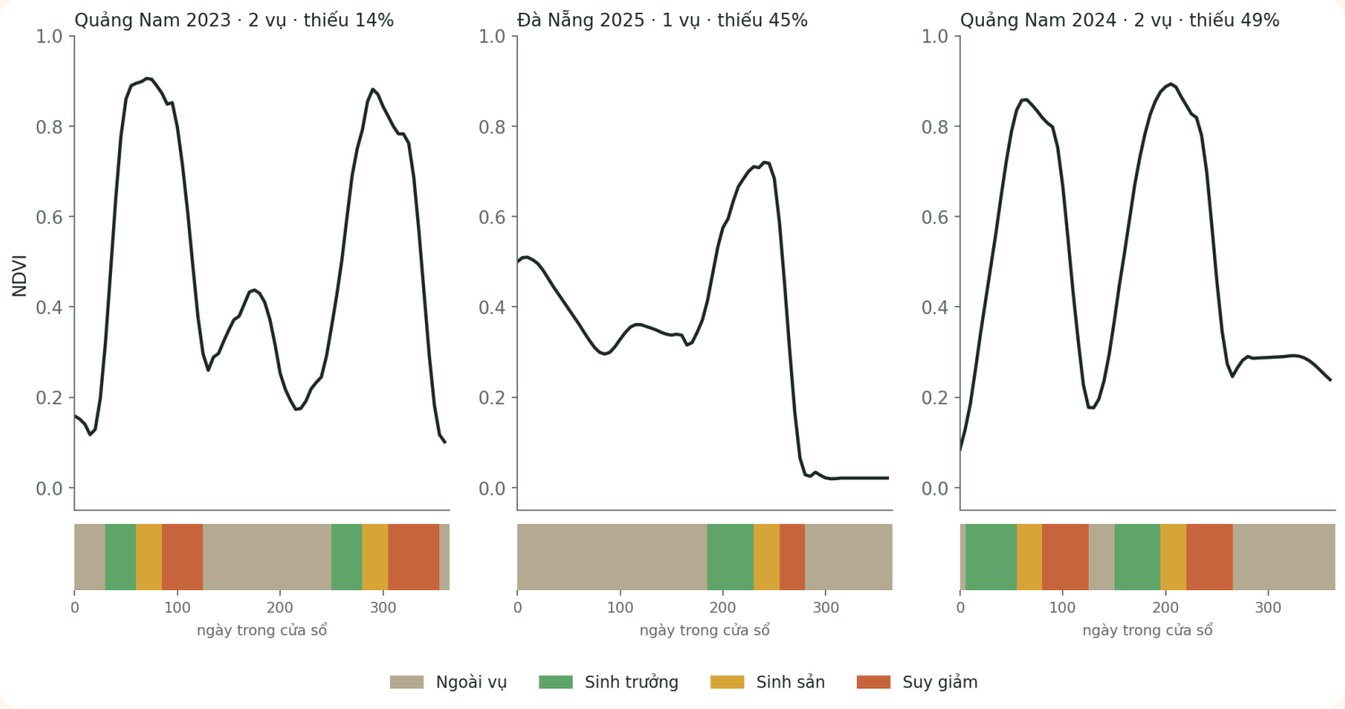
5
kênh: NDVI, NDWI, VV, VH, mặt nạ quan sát

1280 / 274 / 274
train / val / test, chia theo ô lưới 2 km



Chọn điểm từ lớp cropland WorldCover 2021, lọc ứng viên lúa bằng biên độ NDVI và NDWI, lấy mẫu phân tầng 300 điểm Đà Nẵng và 700 điểm Quảng Nam.

NHÃN: VÌ SAO CẦN THẬN TRỌNG



Dải màu dưới mỗi đường NDVI là nhãn giai đoạn của từng bước

Nhãn là hàm của NDVI

Luật ngưỡng 20% biên độ phát hiện lại nhãn khớp **99,9%**. Mô hình học NDVI vì thế là đang tái tạo luật gán nhãn.

Nhãn mờ khoảng 10 ngày

Đổi ngưỡng 10% / 20% / 30% làm mốc SOS, EOS lệch trung vị 10 ngày. Sai số dưới mức đó nằm trong độ mờ của nhãn.

Cách xử lý

Báo cáo đúng tên: "dự đoán nhãn vật hậu yếu", rồi kiểm tra ngoài bằng SAR và SICKLE.

BASELINE

Paper làm nền, nhóm phát triển phương pháp từ đó

BreizhCrops (Rußwurm, 2020)

Bộ chuẩn phân loại cây trồng từ chuỗi Sentinel-2: hơn 600.000 chuỗi, so Random Forest với CNN, RNN, Transformer, chia theo không gian.

Nhóm lấy: Random Forest và cách chia không gian.

Gobin và cs. (2023)

Vật hậu lúa mì, ngô, khoai tây từ Sentinel-2: khớp double-logistic lên fAPAR/fCover, điểm uốn ứng với giai đoạn.

Nhóm lấy: khớp double-logistic.

Tian và cs. (2023)

Trích xuất ruộng lúa bằng chênh lệch NDVI trước và sau thu hoạch, khử viền nước bằng NDWI, hồi quy ngày thu hoạch.

Nhóm lấy: ý tưởng độ dốc, chênh lệch NDVI.

Lưu ý: các paper khác vùng, khác cây và (trừ BreizhCrops) dùng ground truth quan trắc. Nhãn của nhóm sinh từ NDVI nên không so F1 trực tiếp với paper; nhóm cài lại phương pháp của họ trên cùng dữ liệu và cùng metric.

B0	B1	B2	B3	B4
Lịch mùa vụ	Luật ngưỡng 20%	Random Forest	Double-logistic	Độ dốc NDVI

KẾT QUẢ BASELINE

274 cửa sổ test; cấu hình chọn trên validation

BASELINE	MACRO-F1	MAE SOS / EOS (NGÀY)	BỎ SÓT SOS / EOS	SAI THỨ TỰ
B0 · Lịch mùa vụ (không dùng NDVI)	0,642	13,4 / 13,3	5% / 8%	0%
B1 · Luật ngưỡng 20%	0,752	0,3 / 0,0	36% / 34%	0%
B2 · Random Forest	**0,767**	**7,8 / 7,3**	**4% / 6%**	**9%**
B3 · Double-logistic	0,759	6,9 / 6,5	3% / 5%	0%
B4 · Độ dốc NDVI	0,746	16,2 / 10,1	18% / 15%	19%

Sàn

Lịch mùa vụ đã đạt 0,642 mà không nhìn NDVI; khoảng cách thật của mô hình tính từ đây.

Nhóm dùng NDVI

Bốn baseline từ 0,746 đến 0,767, khá sát nhau.

Sai thứ tự

Random Forest sai thứ tự giai đoạn ở 9% cửa sổ vì đoán từng bước độc lập.

TỪ BASELINE ĐẾN PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

Baseline luật (B1, B4)

Cách làm: tìm đỉnh, lấy điểm cắt hoặc điểm dốc nhất.

Hạn chế: bỏ sót 18%–34% mốc ở hai mép cửa sổ; B4 còn sai thứ tự 19%.

Baseline học máy (B2)

Cách làm: Random Forest dự đoán từng bước từ 73 giá trị NDVI.

Hạn chế: các bước đoán độc lập, 9% cửa sổ sai thứ tự; không dùng ngữ cảnh chuỗi.

Đề xuất: 1D-CNN + Viterbi

Cách làm: mạng tích chập giãn đọc cả chuỗi, Viterbi giữ thứ tự hợp lệ.

Điểm mới: học cả trường hợp ở mép cửa sổ; 0% sai thứ tự; ít tham số (34.180); thay được NDVI bằng SAR.

Lý do chọn hướng này: nhãn là chuỗi giai đoạn có thứ tự, nên bài toán là gán nhãn chuỗi. Luật chỉ nhìn đỉnh, Random Forest không có ràng buộc thứ tự; mạng chuỗi kèm giải mã Viterbi xử lý được cả hai.

PHƯƠNG PHÁP: 1D-CNN + VITERBI

Đầu vào
NDVI, hoặc VV, VH, NDWI
+ sin, cos của ngày
73 bước

→

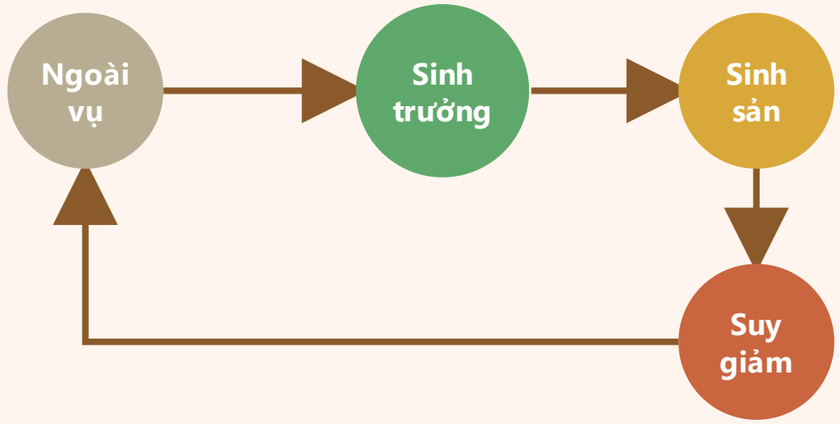
1D-CNN
3 khối tích chập giãn
kernel 5, kênh 32-64-64

→

Phân loại
xác suất 4 giai đoạn
cho mỗi bước

→

Viterbi
chỉ giữ nguyên hoặc
tiến một giai đoạn



vòng hợp lệ một chiều, không quay lại

Vì sao cần Viterbi

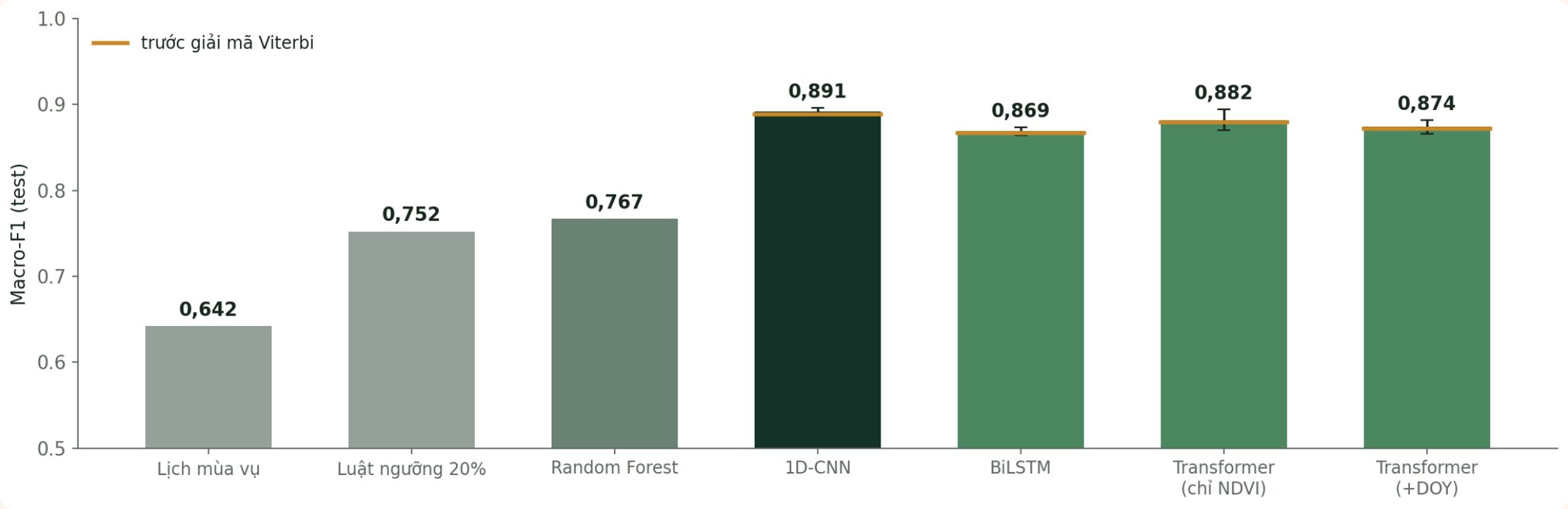
Dự đoán thô sai thứ tự giai đoạn ở **21%–33%** cửa sổ; Viterbi đưa về **0%**, không thêm tham số.

Dự đoán gì

Mặt nạ 4 giai đoạn cho từng bước 5 ngày, mốc SOS, POS, EOS theo ngày, và nhận diện trực tuyến chỉ từ quá khứ.

KẾT QUẢ CHÍNH

Macro-F1 trên tập test, trung bình 5 seed



0,891
1D-CNN + Viterbi (± 0,004)

0,882
Transformer, chỉ NDVI

0,767
Random Forest (B2)

0,642
Lịch mùa vụ (B0)

Hơn kém giữa các mô hình sâu nằm trong biên ±10 ngày của nhãn; chọn 1D-CNN vì điểm cao nhất với ít tham số nhất.

BỎ NDVI: DÙNG ĐẦU VÀO SAR

1D-CNN, 5 seed; nhãn vẫn sinh từ NDVI

ĐẦU VÀO	MACRO-F1	MAE SOS / EOS (NGÀY)
NDVI (đối chứng)	0,892	2,5 / 2,6
Chỉ SAR: VV, VH, VH−VV	**0,711**	**11,3 / 9,4**
SAR + NDWI	0,850	4,9 / 4,3
NDVI + NDWI + SAR	0,884	3,3 / 2,8

Đọc kết quả

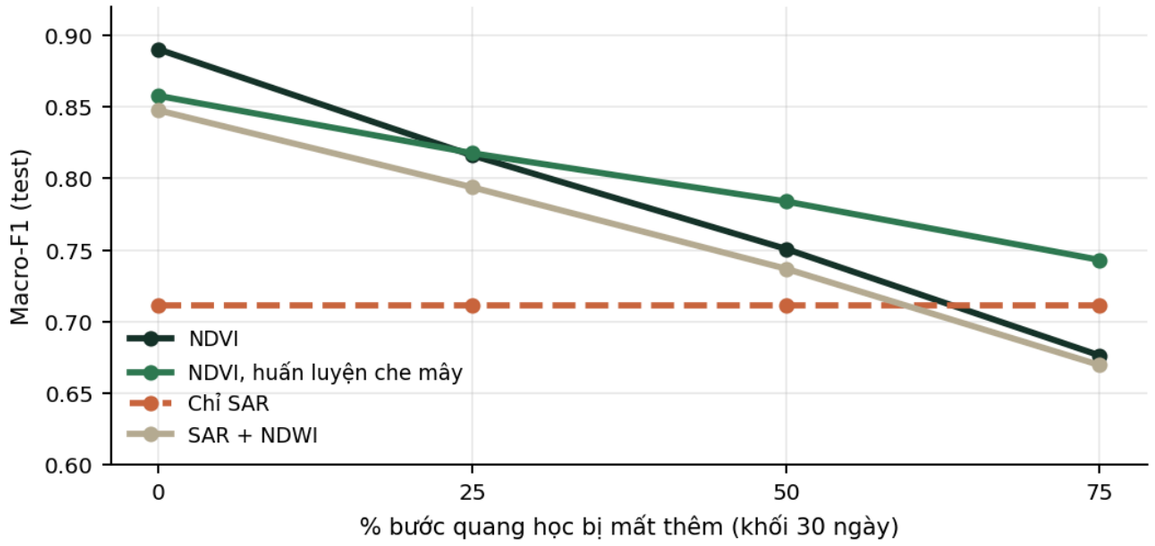
Chỉ SAR đạt 0,711, thấp hơn NDVI 0,892 khoảng 18,1 điểm; thêm NDWI lên 0,850. Thông tin về giai đoạn có trong SAR nhưng chưa bằng NDVI.

Chưa kết luận được

Nhãn sinh từ NDVI nên chấm điểm có lợi cho NDVI. Điểm SAR thấp chưa có nghĩa SAR kém trên vật hậu thật; chỉ ground truth ngoài đồng mới trả lời.

SAR VÀ MÂY

Che thêm khối 30 ngày quan sát quang học thật; SAR không bị che



SAR giữ nguyên, NDVI giảm

NDVI từ 0,890 xuống 0,676 khi mất 75% bước; chỉ SAR đứng yên ở 0,711 và chưa vượt NDVI cho đến khi mất khoảng 63%.

Cách xử lý: che mây khi huấn luyện

NDVI + che mây ngẫu nhiên: 0,743 ở 75%, hơn chỉ SAR; đổi lại kém 3,2 điểm khi trời quang.

NDWI cũng là quang học nên bị mây như NDVI. Nhãn sinh từ NDVI lúc quang đãng nên phép thử thiên về NDVI.

LÚA SO VỚI CÂY KHÁC

Earth Engine, 1.828 cửa sổ lúa và 2.058 cửa sổ khác; chia theo ô lưới 2 km

ĐẦU VÀO	MACRO-F1 · RANDOM FOREST	MACRO-F1 · 1D-CNN	NHẬN ĐÚNG CÂY TRỒNG KHÁC (CNN)
NDVI + NDWI	0,959	0,992	99%
Chỉ SAR (VV, VH)	**0,867**	**0,874**	**53%**
Cả bốn kênh	0,954	0,988	98%

Đừng dùng số quang học để so với SAR

Điểm lúa được chọn bằng luật trên NDVI và NDWI, nên tách chúng bằng NDVI gần như đã biết trước đáp án.

Chỉ SAR là phép thử công bằng

Đạt 0,874, tách rừng, đô thị, nước gần hoàn toàn nhưng chỉ nhận đúng 53% cây trồng khác: đây là phần khó thật.

KIỂM CHỨNG NGOÀI

Kiểm thử theo năm

Huấn luyện 2023–2024, kiểm thử 2025 (70 cửa sổ).

0,894
NDVI

0,833
SAR + NDWI

Kết quả giữ vững qua năm; NDVI hơn SAR + NDWI một khoảng có thật trên nhãn dẫn xuất từ NDVI.

SICKLE: ngày thật của nông dân (Ấn Độ)

Sentinel-1 dự đoán ngày thu hoạch, 5 phần theo thửa.

5,3
MAE lịch vụ (ngày)

5,4
MAE Sentinel-1 (ngày)

Trên các dòng có thông tin thật, SAR **chưa hơn** lịch mùa vụ (cải thiện gần 0, CI chứa 0).

Vì sao tách "dòng có thông tin": khoảng 44% dòng của SICKLE rơi đúng ngày mặc định ở mép mùa vụ, nên so trên mọi dòng sẽ thổi phồng lợi ích của SAR.

ĐẦU RA VÀ GIẢI THÍCH

- Mặt nạ 4 giai đoạn cho từng bước 5 ngày, luôn đúng thứ tự.
- Mốc SOS, POS, EOS theo ngày, sai số vài ngày, nằm trong độ mờ của nhãn.
- Nhận diện trực tuyến khi chỉ có quá khứ: LSTM nhân quả 0,819 so với BiLSTM 0,866.
- Gọi đúng tên kết quả: dự đoán nhãn vật hậu yếu suy ra từ NDVI bằng chuỗi vệ tinh.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIẾP

Giai đoạn 1	Ground truth ngoài đồng: ngày sạ, thu hoạch thật của 100–150 thửa (hợp tác xã, Sở Nông nghiệp)
Giai đoạn 2	Nhãn mắt 150 mẫu, 3 người chấm, tính kappa trên ảnh Google Earth
Giai đoạn 3	Thêm kênh mặt nạ quan sát làm đầu vào; dự báo sớm EOS từ k bước đầu mùa
Giai đoạn 4	Điểm lúa và cây trồng khác xác nhận ngoài đồng; chia theo huyện kiểm tra khái quát hóa
Giai đoạn 5	Đánh giá lại, hoàn thiện báo cáo

> Chưa có ground truth ngoài đồng thì các kết quả trên là dự đoán nhãn yếu; đây là việc quan trọng nhất còn lại.

CẢM ƠN

thầy và các bạn

Câu hỏi và góp ý

